UAGro
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO

Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Información

SomosCyTI
CONSOLIDANDO LA TRANSFORMACIÓN

TÍTULO: PROYECTO INTEGRADOR 2 (SISTEMA-ASIENTOSCINE)

ESCUELA: FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

MATERIA: ESTRUCTURAS DE DATOS

MAESTRO: ROBERTO ROSARIO CRUZ

EQUIPO: DON PANCHO

ALUMNOS: CESAR LENNY CHÁVEZ MOJICA

JAVIER SEBASTIÁN CHAUTLA GUADARRAMA

GRUPO:501

ACAPULCO, GUERRERO, 11/11/2026

1. **Identificación del problema Manejar los asientos de un cine de forma manual trae muchos problemas, sobre todo porque es muy fácil equivocarse y vender el mismo lugar dos veces. Para arreglar esto, necesitamos crear un sistema que controle la sala al momento. Así, si un asiento ya está ocupado, el programa lo bloquea para que no se pueda volver a vender, llevando un control exacto de los lugares que realmente están libres.**

2. **Entradas, procesos y salidas**

Entradas: Lo que el usuario elija en el menú (reservar, liberar o ver los lugares).

La fila y el número de asiento que se quiere ocupar o desocupar.

Procesos: Inicio: Cuando arranca el sistema, todos los asientos empiezan como "Disponibles" (usaremos la letra 'L' de Libre).

Para reservar: El programa revisa la fila y el asiento. Si está libre, lo cambia a "Ocupado" (letra 'O'). Si ya tiene dueño, no te deja avanzar y marca error.

Para liberar: Checa que el asiento realmente esté ocupado antes de volver a ponerlo como libre.

Estadísticas: El programa recorre toda la sala para contar los asientos ocupados y los libres. Con esos números hace una regla de tres simple para sacar el porcentaje de ocupación.

Salidas: Un "mapa" dibujado en la consola para ver cómo está la sala.

Mensajes que confirman si el movimiento se hizo bien o si hubo un error.nc

Un resumen con el total de lugares libres, ocupados y el porcentaje de ocupación.

3. **Justificación de la estructura de datos Decidimos usar una Matriz bidimensional (arreglo 2D) porque es la forma más lógica de representar un cine. Una sala real ya está acomodada como una cuadrícula, así que las filas de la matriz serán las filas del cine, y las columnas serán las butacas. Esto nos facilita mucho la vida porque podemos acceder directo al lugar exacto usando sus coordenadas (matriz[fila][columna]). Esto hace que hacer una reservación o buscar un asiento sea inmediato, sin necesidad de meternos con estructuras de código más complicadas.**

PROYECTO INTEGRADOR 2: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE ASIENTOS DE CINE

Entregable Día 2: Diseño Algorítmico y Diagrama de Flujo

Equipo:
Cesar Lenny Chavez Mojica
Javier Sebastián Chautla Guadarrama

Fecha: 11 de noviembre de 2026

---

1. Descripción del Enfoque Algorítmico

Para resolver la digitalización y administración de los asientos del cine sin errores en las reservaciones, la solución utiliza una estructura de datos de matriz bidimensional (arreglo de dos dimensiones) de tamaño fijo (Filas × Columnas). Cada celda representa un asiento físico dentro de la sala, utilizando los siguientes estados:

- **'L': Asiento Libre (disponible para reservar).**
- **'X': Asiento Ocupado (reservado).**

---

2. Diseño Modular (Funciones y Procedimientos)

El sistema se divide en módulos independientes para garantizar claridad, mantenimiento y cumplimiento de los requerimientos mínimos:

Módulo	Tipo	Descripción
Inicializar Asientos	**Procedimiento**	**Prepara la matriz asignando el estado 'L' a todas las posiciones al iniciar la sala.**
Mostrar Matriz	**Procedimiento**	**Recorre la matriz mediante ciclos anidados para imprimir visualmente el mapa de la sala junto con la ubicación de la pantalla y los índices de filas y columnas.**
Reservar Asiento	**Procedimiento**	**Valida que las coordenadas (fila, columna) estén dentro de los límites de la matriz y verifica que el asiento esté libre ('L') antes de cambiar su estado a ocupado ('X').**
Liberar Asiento	**Procedimiento**	**Valida las coordenadas ingresadas y, si el asiento está ocupado ('X'), lo cambia nuevamente a libre ('L') para permitir una nueva reservación.**
Consultar Disponibilidad	**Función**	**Permite verificar el estado puntual de un asiento específico mediante sus coordenadas.**
Calcular Estadísticas	**Función / Procedimiento**	**Recorre la totalidad de la matriz para contabilizar el total de asientos ocupados, los disponibles y calcular el porcentaje exacto de ocupación de la sala.**

3. Pseudocódigo General del Sistema A. Inicialización de la Matriz

```
Algoritmo InicializarAsientos(Matriz, Filas, Columnas)
Inicio
  Para i desde 0 hasta Filas - 1 hacer
    Para j desde 0 hasta Columnas - 1 hacer
      Matriz[i][j] = 'L'
    Fin Para
  Fin Para
Fin
```

B. Visualización del Mapa de Asientos

```
Algoritmo MostrarMatriz(Matriz, Filas, Columnas)
Inicio
  Escribir "============================="
  Escribir "              P A N T A L L A                "
  Escribir "============================="
  Para i desde 0 hasta Filas - 1 hacer
    Escribir "  Fila  ",  i , " : "
    Para j desde 0 hasta Columnas - 1 hacer
      Escribir Matriz[i][j], " "
    Fin Para
    Escribir ""
  Fin Para
Fin
```

C. Reserva de Asiento

```
Algoritmo ReservarAsiento(Matriz, Filas, Columnas)
Inicio
  Escribir "Ingrese número de fila: "
  Leer fila
  Escribir "Ingrese número de columna: "
  Leer columna

  Si (fila >= 0 Y fila < Filas) Y (columna >= 0 Y columna < Columnas) Entonces
    Si Matriz[fila][columna] == 'L' Entonces
      Matriz[fila][columna] = 'X'
      Escribir "¡Éxito! Asiento reservado correctamente."
    Sino
      Escribir "Aviso: El asiento seleccionado ya se encuentra ocupado."
    Fin Si
  Sino
    Escribir "Error: Las coordenadas ingresadas están fuera de rango."
  Fin Si
Fin
```

D. Liberación de Asiento

```
Algoritmo LiberarAsiento(Matriz, Filas, Columnas)
Inicio
  Escribir "Ingrese número de fila a liberar: "
  Leer fila
  Escribir "Ingrese número de columna a liberar: "
  Leer columna
```

```
  Si (fila >= 0 Y fila < Filas) Y (columna >= 0 Y columna < Columnas) Entonces
Si Matriz[fila][columna] == 'X' Entonces

      Matriz[fila][columna] = 'L'

       Escribir "¡Éxito! El asiento ha sido liberado."

     Sino

       Escribir "Aviso: El asiento ya se encontraba libre."

     Fin Si

   Sino

     Escribir "Error: Las coordenadas ingresadas están fuera de rango."



   Fin Si

Fin

E. Cálculo de Estadísticas

Algoritmo CalcularEstadisticas(Matriz, Filas,

Columnas) Inicio    ocupados = 0    disponibles = 0

totalAsientos = Filas * Columnas


   Para i desde 0 hasta Filas - 1 hacer

     Para j desde 0 hasta Columnas - 1 hacer

Si Matriz[i][j] == 'X' Entonces

ocupados = ocupados + 1

       Sino

         disponibles = disponibles + 1

       Fin Si

     Fin Para

   Fin Para


   porcentajeOcupacion = (ocupados * 100) / totalAsientos
```

```
  Escribir "--- ESTADÍSTICAS DE LA SALA ---"
  Escribir "Total de asientos: ", totalAsientos
  Escribir "Asientos ocupados: ", ocupados
  Escribir "Asientos disponibles: ", disponibles
  Escribir "Porcentaje de ocupación: ", porcentajeOcupacion, "%"
Fin
```

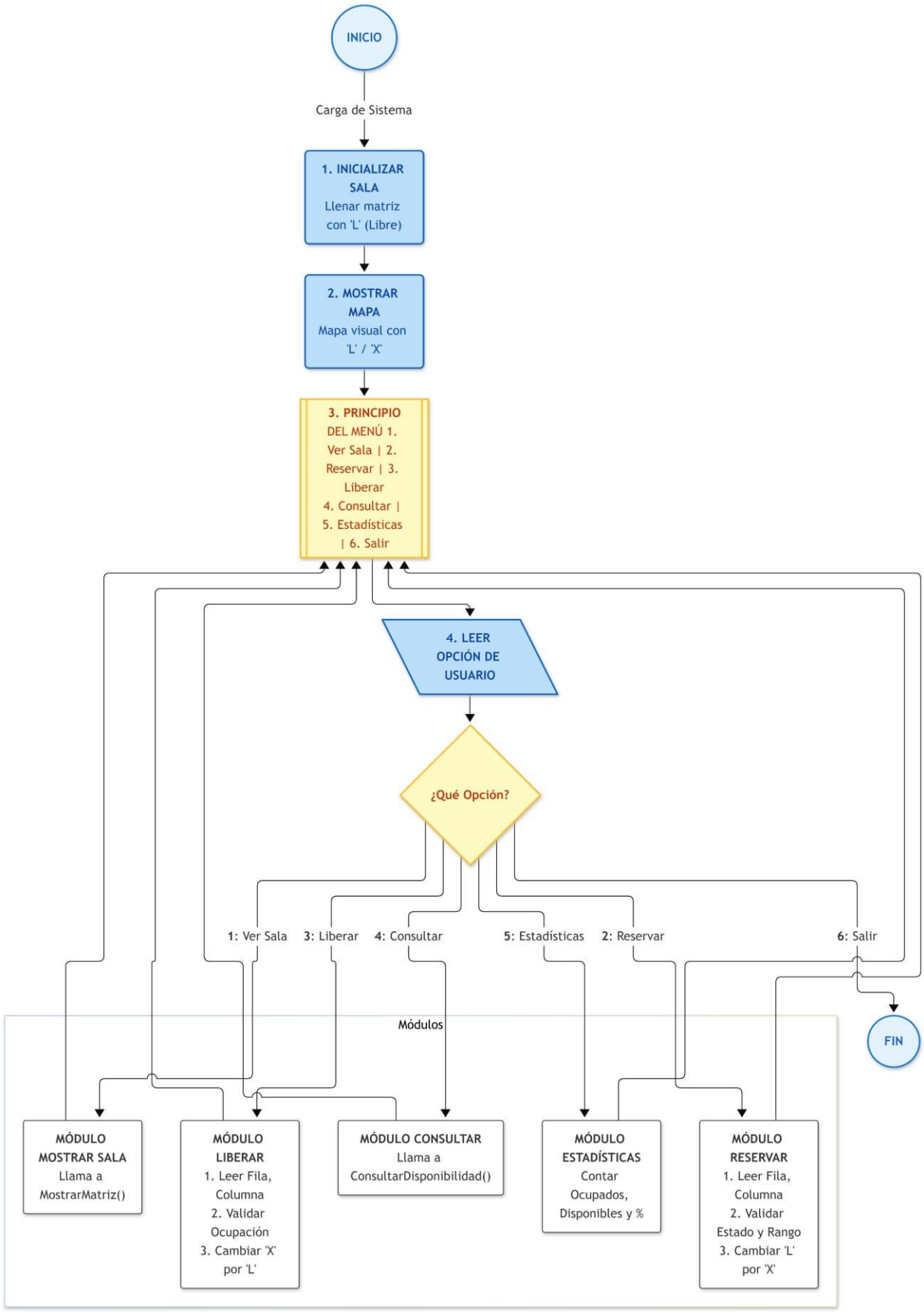
---

4. Estructura del Diagrama de Flujo (Anexo Visual) Descripción

del Flujo Lógico:

1. **Inicio del programa Inicialización de la matriz de asientos en estado 'L'.**
2. **Despliegue del menú principal (1. Mostrar sala, 2. Reservar, 3. Liberar, 4. Consultar asiento, 5. Estadísticas, 6. Salir).**
3. **Lectura de opción y evaluación mediante estructura selectiva (Switch/Case).**
4. **Ejecución de operaciones: En cada operación de modificación o consulta:**
    1. **Validación de rangos de fila y columna.**
    2. **Evaluación de estado ('L' o 'X').**
    3. **Ejecución de cambio o mensaje de advertencia.**
    4. **Retorno al menú principal hasta seleccionar Salir.**

Estructura del Diagrama de Flujo


INICIO
Carga de Sistema
1. INICIALIZAR SALA
Llenar matriz con 'L' (Libre)
2. MOSTRAR MAPA
Mapa visual con 'L' / 'X'
3. PRINCIPIO DEL MENÚ 1. Ver Sala | 2. Reservar | 3. Liberar 4. Consultar | 5. Estadísticas | 6. Salir
4. LEER OPCIÓN DE USUARIO
¿Qué Opción?
1: Ver Sala
3: Liberar
4: Consultar
5: Estadísticas
2: Reservar
6: Salir
FIN
Módulos
MÓDULO MOSTRAR SALA
Llama a MostrarMatriz()
MÓDULO LIBERAR
1. Leer Fila, Columna
2. Validar Ocupación
3. Cambiar 'X' por 'L'
MÓDULO CONSULTAR
Llama a ConsultarDisponibilidad()
MÓDULO ESTADÍSTICAS
Contar Ocupados, Disponibles y %
MÓDULO RESERVAR
1. Leer Fila, Columna
2. Validar Estado y Rango
3. Cambiar 'L' por 'X'

SISTEMA DE ASIENTOS DE CINE

1. **Mostrar mapa de la sala 2. Reservar un asiento 3. Liberar un asiento 4. Consultar disponibilidad 5. Mostrar estadísticas 6. Salir**
2. **Seleccione una opción:**

Plaintext

==========
PANTALLA
==========
0 1 2 3 4

Fila 0 | L | L | X | L | L |
Fila 1 | L | X | X | X | L |
Fila 2 | L | L | L | L | L |
Fila 3 | L | L | X | X | L |
Fila 4 | X | X | L | L | L |

*** L = Libre, X = Ocupado**
Presione cualquier tecla para volver al menú...

Plaintext
--- RESERVAR ASIENTO ---
Ingrese el número de fila (0-4): 2
Ingrese el número de columna (0-4): 3

[Mensaje del sistema]: ¡Éxito! Asiento reservado correctamente.
Presione cualquier tecla para continuar...

Plaintext
--- ESTADÍSTICAS DE LA SALA ---
Total de asientos: 25
Asientos ocupados: 7
Asientos disponibles: 18
Porcentaje de ocupación: 28.00%
==========
Presione cualquier tecla para volver al menú...